

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Görüntü İşleme*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

KENAR ALGILAMA (EDGE DETECTION)



Edge Detection (Kenar Tespiti)

Bir görüntü içerisindeki **ani parlaklık/intensity değişimlerinin** bulunduğu bölgeleri belirleme işlemidir.

Basitçe:

- ✓ Bir pikselin komşularına göre değeri çok değişiyorsa → orada bir **kenar (edge)** vardır.
- ✓ Değişim azsa → bölge daha homojendir.

Bu nedenle edge detection, görüntüdeki:

- nesne sınırlarını,
- şekilleri,
- çizgileri,
- geçiş bölgelerini
- ortaya çıkarmak için kullanılır.

Kenarlar, görüntünün en yoğun bilgi taşıyan bölgeleridir. Örneğin:

- İnsan yüzünün sınırları
- Hücre yapıları
- Tıbbi görüntülerde organ geçişleri
- Endüstriyel parçalardaki çatlaklar
- Yol çizgileri
- Harf ve karakterler

çoğunlukla kenarlar üzerinden analiz edilir. Bu yüzden edge detection:

- Segmentation
- Object Detection
- Feature Extraction
- Pattern Recognition
- Computer Vision

gibi alanların temelini oluşturur.



Matematiksel Mantık

Kenarlar genellikle piksel değerlerinin hızlı değiştiği bölgelerde oluşur.

Bu değişim:

$$\frac{dI}{dx}, \frac{dI}{dy}$$

türevleri ile ölçülür.

Gradient büyüdükçe:

- Yoğunluk değişimi artar
- Kenar olasılığı yükselir

Edge Türleri

1. Step Edge	2. Ramp Edge	3. Line Edge
Ani geçiş.	Yumuşak geçiş.	İnce çizgi yapıları.
Örneğin: siyah → beyaz	Gerçek görüntülerde daha yaygındır.	

Edge Detection Yöntemleri

Sobel operatörü:

- En yaygın edge detection yöntemlerinden biridir.
- Gradient tabanlı çalışır
- Gürültüye karşı nispeten dayanıklıdır.

Sobel filtreleri:

Yatay Filtre

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dikey Filtre

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Edge Detection Yöntemleri

Prewitt Operatörü:

- Sobel'e benzer ancak daha basit kernel yapısına sahiptir.
- Gürültüye karşı Sobel kadar güçlü değildir

Avantaj:

- Hesaplama maliyeti düşüktür

Roberts Operatörü:

- İlk edge detection yöntemlerinden biridir.
- Çapraz türev kullanır.
- İnce kenarlar üretir.
- Gürültüye karşı hassastır.

Edge Detection Yöntemleri

Laplacian Edge Detection:

- Laplacian:
- İkinci türev tabanlıdır
- Kenarları çok keskin çıkarabilir
- Laplacian operatörü:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Avantaj:

- İnce detayları belirginleştirir

Dezavantaj:

- Gürültüyü ciddi şekilde artırabilir

Edge Detection Yöntemleri

Canny Edge Detection:

Canny algoritması:

- En başarılı edge detection yöntemlerinden biridir
- Çok aşamalı çalışır

Adımları:

- Gaussian smoothing
 - Gradient hesaplama
 - Non-maximum suppression
 - Double threshold
 - Edge tracking
-
- Canny algoritmasında önce Gaussian filtre uygulanır. Çünkü, Gradient işlemleri gürültüyü büyütebilir.

Algoritmaların Karşılaştırılması

Yöntem	Avantaj	Dezavantaj
Sobel	Basit ve hızlı	Gürültü etkilenebilir
Prewitt	Düşük maliyet	Daha düşük doğruluk
Roberts	İnce kenarlar	Gürültüye hassas
Laplacian	Keskin sonuç	Gürültüyü artırır
Canny	En başarılı yöntemlerden biri	Hesaplama maliyeti yüksek

Edge Detection Uygulama:

```
from skimage import data, filters, feature
import matplotlib.pyplot as plt

image = data.camera()
```

```
sobel_edges = filters.sobel(image)
```

```
canny_edges = feature.canny(image, sigma=2)
```

Orijinal Görüntü



Sobel Yöntemi



Canny Yöntemi



MORFOLOJİK İŞLEMLER (MORPHOLOGICAL OPERATIONS)



Morfolojik İşlemler

- Görüntü üzerindeki geometrik yapıları analiz etmek
- Nesne şekillerini değiştirmek
- Gürültüyü azaltmak
- Nesne sınırlarını düzenlemek

amacıyla kullanılan işlemlerdir.

Temel olarak:

- Binary görüntüler üzerinde geliştirilmiştir
- Ancak gri seviye görüntülere de uygulanabilir

Temel Mantık

Piksel yoğunluklarından çok, nesnenin şekline ve yapısına odaklanır. Bu işlemlerde:

- Küçük bölgeler silinebilir,
- Boşluklar doldurulabilir,
- Nesneler büyütülebilir veya küçültülebilir.

Structuring Element (SE),

- Küçük bir matris yapısıdır
- Görüntü üzerinde gezdirilir
- İşlemin nasıl davranacağını belirler

Örnek:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Morfolojik İşlemler

Erosion (Aşındırma)

Erosion:

- Beyaz bölgeleri küçültür,
- İnce detayları silebilir,
- Küçük gürültüleri yok edebilir.

Amaç:

- ✓ Küçük nesneleri temizlemek
- ✓ Nesneleri birbirinden ayırmak

Erosion Mantığı:

Bir pikselin beyaz kalabilmesi için:

- Structuring element içindeki tüm piksellerin uygun olması gerekir.

Sonuç:

- ❖ Kenarlar içe doğru çekilir
- ❖ Nesneler küçülür

Morfolojik İşlemler

Dilation (Geniřletme)	
<u>Dilation:</u> ▪ Beyaz bölgeleri büyütür, ▪ Bořlukları kapatabilir, ▪ İnce kırıkları doldurabilir. Amaç: ✓ Nesneleri belirginleřtirmek ✓ Kopuk bölgeleri birleřtirmek	<u>Dilation Mantıęı:</u> Bir pikselin beyaz olması için: ➤ Structuring element içinde en az bir uygun piksel yeterlidir. Sonuç: ❖ Nesneler geniřler ❖ Kenarlar dıřa doęru büyür

Morfolojik İşlemler

Opening İşlemi	
Opening: <i>Opening = Erosion + Dilation</i> Önce erosion uygulanır, ardından dilation uygulanır. Amaç: ▪ Küçük gürültüleri kaldırmak ▪ Büyük yapıları korumak	Opening işlemi: ✓ Küçük beyaz gürültüleri temizler, ✓ İnce çıkıntıları kaldırır, ✓ Nesne boyutunu aşırı bozmaz. Özellikle: ➤ Salt & Pepper noise temizlemede etkilidir.

Morfolojik İşlemler

Closing İşlemi	
Closing: <i>Closing = Dilation + Erosion</i> Önce erosion uygulanır, ardından dilation uygulanır. Amaç: ▪ Küçük gürültüleri kaldırmak ▪ Büyük yapıları korumak	Opening işlemi: ✓ Küçük beyaz gürültüleri temizler, ✓ İnce çıkıntıları kaldırır, ✓ Nesne boyutunu aşırı bozmaz. Özellikle: ➤ Salt & Pepper noise temizlemede etkilidir.